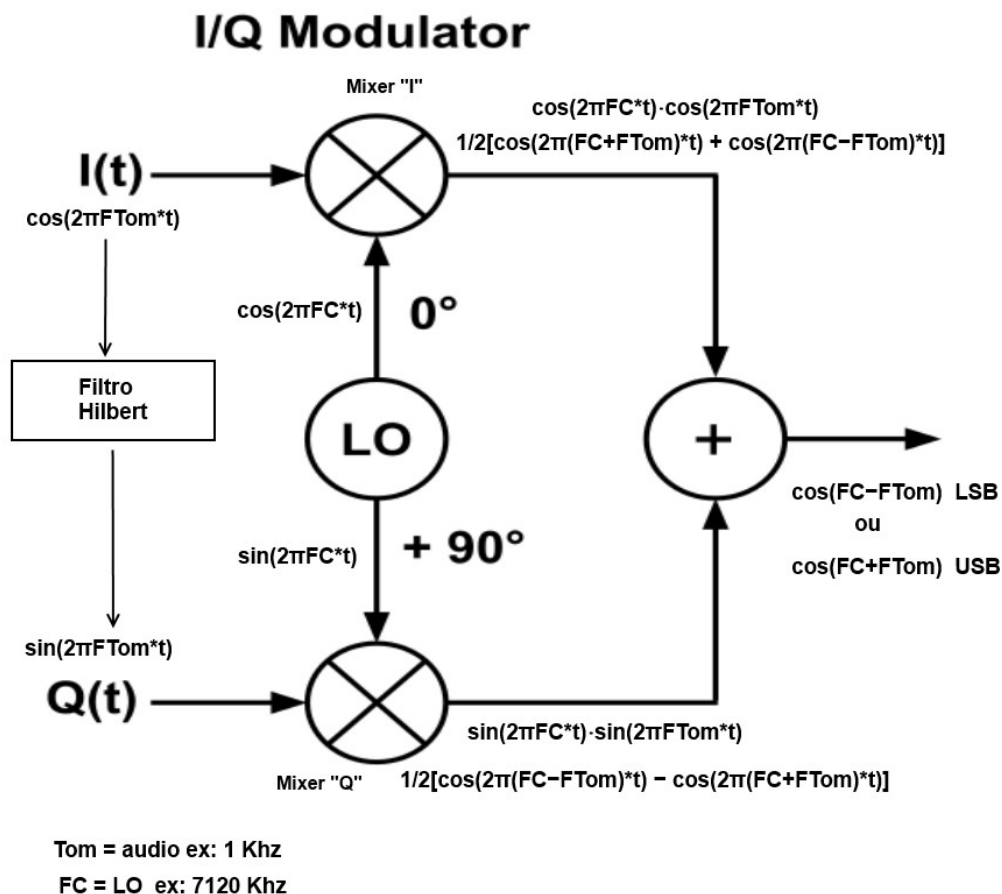


## Modulando um Tom(ex:1Khz) nos misturadores “I” e “Q”



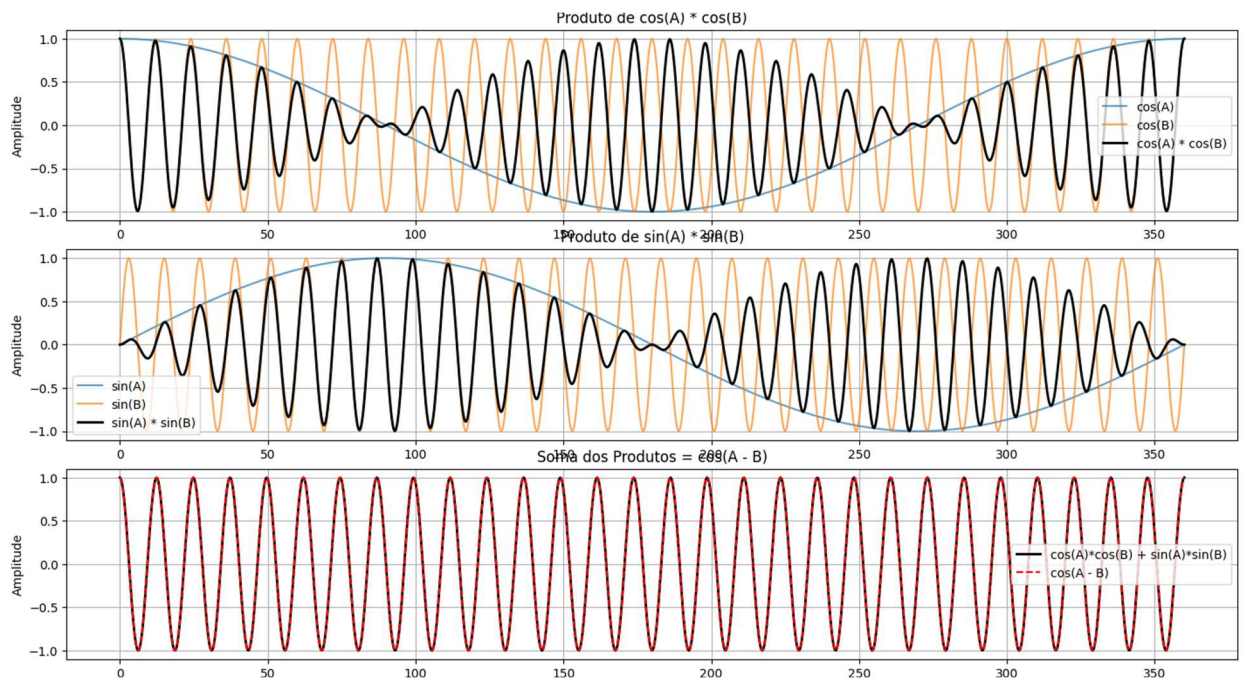
O mixer “I” trabalha em fase portanto com as funções cosseno.  
O mixer “Q” trabalha em quadratura portanto com as funções seno.  
Quando combinadas as saídas do mixer “I” com o mixer “Q”, somando-se ou subtraindo os resultados de cada mixer observa um cancelamento de uma das parcelas ou seja LSB ou USB.

Antes de entrar na explicação da maneira como o SDR trabalha para conseguir gerar o SSB vale a pena relembrar algumas regras da trigonometria que serão usadas:

$\cos A \cdot \cos B = 1/2[\cos(A-B) + \cos(A+B)]$  “regra da multiplicação de cossenos”

$\sin A \cdot \sin B = 1/2[\cos(A-B) - \cos(A+B)]$  “regra da multiplicação de senos”

Podemos visualizar estas regras nos gráficos abaixo onde temos a multiplicação dos cossenos, dos senos e a soma dos resultados:



Sabendo-se que os mixers executam as operações de multiplicação e substituindo os termos A e B pelas frequências da portadora e moduladora teremos as expressões abaixo:

$I_{mod}(t) = \cos(2\pi F_C * t) \cdot \cos(2\pi F_{Tom} * t)$  “operação no mixer “I”

$I_{mod}(t) = 1/2[\cos(2\pi(F_C + F_{Tom}) * t) + \cos(2\pi(F_C - F_{Tom}) * t)]$  “resultado I”

**O Tom(1Khz) deve passar pelo filtro Hilbert para atrasar a fase em 90 graus antes de entrar no misturador “Q” sendo tratado como seno**

**Da mesma forma a frequência da portadora já foi gerada também com atraso de 90 graus sendo tratada como seno**

$Q_{mod}(t) = \sin(2\pi F_C * t) \cdot \sin(2\pi F_{Tom} * t)$  “operação no mixer Q”

$Q_{mod}(t) = 1/2[\cos(2\pi(F_C - F_{Tom}) * t) - \cos(2\pi(F_C + F_{Tom}) * t)]$  “resultado Q”

Onde:

$\cos(2\pi F_{\text{Tom}} * t) \rightarrow$  Frequência do Tom antes do filtro Hilbert

$\sin(2\pi F_{\text{Tom}} * t) \rightarrow$  Frequência do Tom depois do filtro Hilbert

$\cos(2\pi F_C * t) \rightarrow$  Frequência da portadora "I" 0 graus

$\cos(F_C - F_{\text{Tom}}) \rightarrow$  Frequência da banda base "I" (LSB)

$\cos(F_C + F_{\text{Tom}}) \rightarrow$  Frequência da banda base "I" (USB)

$\sin(2\pi F_C * t) \rightarrow$  Frequência da portadora "Q" 90 graus

$\sin(F_C - F_{\text{Tom}}) \rightarrow$  Frequência da banda base "Q" (LSB)

$\sin(F_C + F_{\text{Tom}}) \rightarrow$  Frequência da banda base "Q" (USB)